

МАТЕМАТИКА · 11-sinf — yechimlar

МАТЕМАТИКА · 11 класс — решения

2025/2026 · Asosiy olimpiadaning tuman (shahar) bosqichi · Основной этап олимпиады, районный (городской) тур

JAVOBLAR · ОТВЕТЫ

1 C) 7	2 D) 4	3 B) 8	4 A) 23	5 A) $x^3 < x < x^2$
6 D) 9	7 C) Shanba · Суббота	8 B) 10	9 A) 12	10 A) 7
11 A) 6	12 C) 2	13 B) 5	14 D) 52%	15 A) $c < b < a$
16 C) 9	17 C) 6	18 D) 17	19 C) 3:1	20 B) 9
21 5	22 -36	23 6°	24 5	25 13°
26 66	27 $\sqrt{79}$	28 $\frac{21}{101}$	29 -2	30 1111

1. [0,9 ball]

C) 7

О'ZBEKCHA

Shartdan a ni b orqali ifodalaymiz:

$$\frac{a+2b}{a-2b} = 3 \implies a+2b = 3(a-2b) \implies a+2b = 3a-6b \implies 8b = 2a \implies a = 4b.$$

($a-2b \neq 0$ bo'lishi kerak; $a = 4b$ da $a-2b = 2b \neq 0$ agar $b \neq 0$ ✓)

Endi izlanayotgan ifodaga qo'yamiz:

$$\frac{a+3b}{a-3b} = \frac{4b+3b}{4b-3b} = \frac{7b}{b} = 7.$$

Tekshirish. $b = 1$, $a = 4$: $\frac{4+2}{4-2} = 3$ ✓ va $\frac{4+3}{4-3} = 7$ ✓

ПО-РУССКИ

Из условия выразим a через b :

$$\frac{a+2b}{a-2b} = 3 \implies a+2b = 3(a-2b) \implies a+2b = 3a-6b \implies 8b = 2a \implies a = 4b.$$

(Требуется $a-2b \neq 0$; при $a = 4b$ имеем $a-2b = 2b \neq 0$, если $b \neq 0$ ✓)

Подставляем в искомое выражение:

$$\frac{a+3b}{a-3b} = \frac{4b+3b}{4b-3b} = \frac{7b}{b} = 7.$$

Проверка. При $b = 1$, $a = 4$: $\frac{4+2}{4-2} = 3$ ✓ и $\frac{4+3}{4-3} = 7$ ✓

2. [0,9 ball]**D) 4**

O'ZBEKCHA

Quti massasini q , bitta kitobniki k deylik:

$$\begin{cases} q + 4k = 10, \\ q + 6k = 13. \end{cases}$$

Ikkinchi tenglamadan birinchisini ayiramiz:

$$2k = 3 \implies k = 1,5 \text{ kg.}$$

Birinchi tenglamaga qo'yamiz:

$$q = 10 - 4 \cdot 1,5 = 10 - 6 = 4 \text{ kg.}$$

Tekshirish. $4 + 6 \cdot 1,5 = 4 + 9 = 13$ ✓

ПО-РУССКИ

Пусть q — масса коробки, k — масса одной книги:

$$\begin{cases} q + 4k = 10, \\ q + 6k = 13. \end{cases}$$

Вычтем первое уравнение из второго:

$$2k = 3 \implies k = 1,5 \text{ кг.}$$

Подставим в первое:

$$q = 10 - 4 \cdot 1,5 = 10 - 6 = 4 \text{ кг.}$$

Проверка. $4 + 6 \cdot 1,5 = 4 + 9 = 13$ ✓**3.** [0,9 ball]**B) 8**

O'ZBEKCHA

9800 ni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz:

$$9800 = 98 \cdot 100 = (2 \cdot 7^2) \cdot (2^2 \cdot 5^2) = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2.$$

Bo'luvchi $d = 2^\alpha 5^\beta 7^\gamma$ **to'la kvadrat** bo'lishi uchun barcha darajalar juft bo'lishi kerak:

$$\alpha \in \{0; 2\} (\alpha \leq 3), \quad \beta \in \{0; 2\}, \quad \gamma \in \{0; 2\}.$$

Variantlar soni:

$$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8.$$

Ro'yxat: 1, 4, 25, 49, 100, 196, 1225, 4900 — hammasi to'la kvadrat ($1^2, 2^2, 5^2, 7^2, 10^2, 14^2, 35^2, 70^2$) ✓

ПО-РУССКИ

Разложим 9800 на простые множители:

$$9800 = 98 \cdot 100 = (2 \cdot 7^2) \cdot (2^2 \cdot 5^2) = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2.$$

Чтобы делитель $d = 2^\alpha 5^\beta 7^\gamma$ был **полным квадратом**, все показатели должны быть чётными:

$$\alpha \in \{0; 2\} (\alpha \leq 3), \quad \beta \in \{0; 2\}, \quad \gamma \in \{0; 2\}.$$

Количество вариантов:

$$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8.$$

Список: 1, 4, 25, 49, 100, 196, 1225, 4900 — все полные квадраты ($1^2, 2^2, 5^2, 7^2, 10^2, 14^2, 35^2, 70^2$) ✓

4. [0,9 ball]

A) 23

O'ZBEKCHA

Bolalar sonini n , olmalar sonini A deylik.

Birinchi shart: har biriga bittadan berilsa, 7 ta ortadi:

$$A = n + 7.$$

Ikkinchi shart: har biriga ikkitadan berish uchun 16 ta yetmaydi:

$$2n = A + 16.$$

Birinчисini ikkinчисига qo'yamiz:

$$2n = n + 7 + 16 \implies n = 23.$$

Tekshirish. $A = 30$. Bittadan: $30 - 23 = 7$ ortadi ✓ Ikkitadan: $46 - 30 = 16$ yetmaydi ✓

ПО-РУССКИ

Пусть n — число детей, A — число яблок.

Первое условие: если раздать по одному, останется 7:

$$A = n + 7.$$

Второе условие: чтобы раздать по два, не хватает 16:

$$2n = A + 16.$$

Подставим первое во второе:

$$2n = n + 7 + 16 \implies n = 23.$$

Проверка. $A = 30$. По одному: $30 - 23 = 7$ останется ✓ По два: $46 - 30 = 16$ не хватает ✓

O'ZBEKCHA

$x < -1$, demak x manfiy va $|x| > 1$.

Ishoralar. $x < 0$, $x^2 > 0$, $x^3 < 0$ (toq daraja manfiy sonda manfiy). Demak x^2 — eng kattasi.

x va x^3 ni solishtiramiz.

$$x^3 - x = x(x^2 - 1) = x(x - 1)(x + 1).$$

$x < -1$ da: $x < 0$, $x - 1 < 0$, $x + 1 < 0$ — uchta manfiy ko'paytuvchi, ko'paytma manfiy:

$$x^3 - x < 0 \implies x^3 < x.$$

Demak

$$x^3 < x < 0 < x^2.$$

Misol: $x = -2$: $x^3 = -8 < x = -2 < x^2 = 4$ ✓

ПО-РУССКИ

$x < -1$, значит, x отрицательно и $|x| > 1$.

Знаки. $x < 0$, $x^2 > 0$, $x^3 < 0$ (нечётная степень отрицательного числа отрицательна). Значит, x^2 — наибольшее.

Сравним x и x^3 .

$$x^3 - x = x(x^2 - 1) = x(x - 1)(x + 1).$$

При $x < -1$: $x < 0$, $x - 1 < 0$, $x + 1 < 0$ — три отрицательных множителя, произведение отрицательно:

$$x^3 - x < 0 \implies x^3 < x.$$

Итак,

$$x^3 < x < 0 < x^2.$$

Пример: $x = -2$: $x^3 = -8 < x = -2 < x^2 = 4$ ✓

O'ZBEKCHA

Arifmetik progressiyada uchta ketma-ket «bir xil qadamli» hadning yig'indisi o'rtadagisining uch barobariga teng, chunki $a_{m-3} + a_m + a_{m+3} = 3a_m$.

Birinchi shart: $a_5 + a_8 + a_{11} = 3a_8 = 12$, demak

$$a_8 = 4.$$

Ikkinchi shart: $a_7 + a_{10} + a_{13} = 3a_{10} = 18$, demak

$$a_{10} = 6.$$

Ayirma:

$$d = \frac{a_{10} - a_8}{10 - 8} = \frac{6 - 4}{2} = 1.$$

Endi $a_k = 5$ ni topamiz. $a_8 = 4$, $d = 1$, shuning uchun

$$a_k = a_8 + (k - 8) \cdot 1 = 4 + k - 8 = k - 4.$$

$$k - 4 = 5 \implies k = 9.$$

Tekshirish. $a_9 = a_8 + d = 4 + 1 = 5$ ✓

ПО-РУССКИ

В арифметической прогрессии сумма трёх членов с одинаковым шагом равна утроенному среднему: $a_{m-3} + a_m + a_{m+3} = 3a_m$.

Первое условие: $a_5 + a_8 + a_{11} = 3a_8 = 12$, значит,

$$a_8 = 4.$$

Второе условие: $a_7 + a_{10} + a_{13} = 3a_{10} = 18$, значит,

$$a_{10} = 6.$$

Разность:

$$d = \frac{a_{10} - a_8}{10 - 8} = \frac{6 - 4}{2} = 1.$$

Найдём k из $a_k = 5$. Так как $a_8 = 4$ и $d = 1$,

$$a_k = a_8 + (k - 8) \cdot 1 = 4 + k - 8 = k - 4.$$

$$k - 4 = 5 \implies k = 9.$$

Проверка. $a_9 = a_8 + d = 4 + 1 = 5$ ✓

O'ZBEKCHA

Bir haftada o'qiladigan betlar:

$$25 + 6 \cdot 4 = 25 + 24 = 49 \text{ bet.}$$

Necha hafta to'liq o'tadi?

$$5 \text{ hafta} : 5 \cdot 49 = 245 \text{ bet.}$$

Qoldi: $290 - 245 = 45$ bet. (6 hafta $294 > 290$ — ko'p.)

Oltinchi hafta (kun-ba-kun). 36-kun — yana dushanba: - **Dushanba:** $245 + 25 = 270$, qoldi 20 - **Seshanba:** 274, qoldi 16 - **Chorshanba:** 278, qoldi 12 - **Payshanba:** 282, qoldi 8 - **Juma:** 286, qoldi 4 - **Shanba:** $286 + 4 = 290$ ✓ — kitob tugadi.

Javob: shanba kuni.

ПО-РУССКИ

Страниц за неделю:

$$25 + 6 \cdot 4 = 25 + 24 = 49 \text{ страниц.}$$

Сколько полных недель проходит?

$$5 \text{ недель} : 5 \cdot 49 = 245 \text{ страниц.}$$

Осталось: $290 - 245 = 45$ страниц. (6 недель дали бы $294 > 290$ — слишком много.)

Шестая неделя (по дням). 36-й день — снова понедельник: - **Понедельник:** $245 + 25 = 270$, осталось 20 - **Вторник:** 274, осталось 16 - **Среда:** 278, осталось 12 - **Четверг:** 282, осталось 8 - **Пятница:** 286, осталось 4 - **Суббота:** $286 + 4 = 290$ ✓ — книга дочитана.

Ответ: в субботу.

O'ZBEKCHA

2000 va 3000 orasidagi sonlar — bu $\overline{2bcd}$ ko'rinishidagi to'rt xonali sonlar ($2001 \leq n \leq 2999$).

Birinchi raqam 2, shuning uchun

$$2 + b + c + d = 5 \implies b + c + d = 3, \quad 0 \leq b, c, d \leq 9.$$

 $b + c + d = 3$ tenglamaning manfiy bo'lmagan butun yechimlari soni («to'siqlar va sharlar»):

$$\binom{3+2}{2} = \binom{5}{2} = 10.$$

Har bir raqam 9 dan oshmaydi — 3 dan katta bo'lolmaydi, shuning uchun qo'shimcha cheklov ishlamaydi.

Ro'yxat: 2003, 2012, 2021, 2030, 2102, 2111, 2120, 2201, 2210, 2300 — 10 ta ✓

ПО-РУССКИ

Числа между 2000 и 3000 — это четырёхзначные числа вида $\overline{2bcd}$ ($2001 \leq n \leq 2999$).

Первая цифра равна 2, поэтому

$$2 + b + c + d = 5 \implies b + c + d = 3, \quad 0 \leq b, c, d \leq 9.$$

Число неотрицательных целых решений уравнения $b + c + d = 3$ («шары и перегородки»):

$$\binom{3+2}{2} = \binom{5}{2} = 10.$$

Ограничение «цифра не больше 9» не работает, так как каждая цифра не превосходит 3.

Список: 2003, 2012, 2021, 2030, 2102, 2111, 2120, 2201, 2210, 2300 — ровно 10 ✓

9. [0,9 ball]

A) 12

О‘ЗБЕКЧА

Yakuniy hisob 3:2. Birinchi bo‘limdagi hisob $(a; b)$ bo‘lsin.

Futbolda urilgan gollar soni faqat **ortadi**, shuning uchun birinchi bo‘limdagi hisob yakuniy hisobdan oshib keta olmaydi:

$$0 \leq a \leq 3, \quad 0 \leq b \leq 2.$$

Bundan tashqari, har qanday shunday $(a; b)$ juftligiga erishish mumkin: avval a va b ta gol istalgan tartibda, keyin qolganlari ikkinchi bo‘limda.

Variantlar soni:

$$4 \cdot 3 = 12.$$

ПО-РУССКИ

Итоговый счёт 3:2. Пусть счёт в первом тайме равен $(a; b)$.

Количество забитых мячей только **растёт**, поэтому счёт первого тайма не может превзойти итоговый:

$$0 \leq a \leq 3, \quad 0 \leq b \leq 2.$$

Кроме того, любая такая пара $(a; b)$ достижима: сначала забиваются a и b мячей в любом порядке, остальные — во втором тайме.

Количество вариантов:

$$4 \cdot 3 = 12.$$

O'ZBEKCHA

To'g'ri javoblar sonini c deylik. Asad 15 ta savolga javob bergani uchun noto'g'ri javoblar soni $15 - c$; qolgan 5 ta savol bo'sh qolgan va ball bermaydi.

To'plangan ball:

$$B = 3c - (15 - c) = 4c - 15.$$

Shart: $B < 17$:

$$4c - 15 < 17 \implies 4c < 32 \implies c < 8.$$

c butun, demak $c \leq 7$.

Erishilishi. $c = 7$ da $B = 4 \cdot 7 - 15 = 13 < 17$ ✓ ($c = 8$ da $B = 17$ — «17 dan past» shartini buzadi.)

Javob: eng ko'pi bilan 7 ta.

ПО-РУССКИ

Пусть c — число правильных ответов. Асад ответил на 15 вопросов, значит, неправильных $15 - c$; остальные 5 вопросов остались пустыми и баллов не дают.

Набранный балл:

$$B = 3c - (15 - c) = 4c - 15.$$

Условие $B < 17$:

$$4c - 15 < 17 \implies 4c < 32 \implies c < 8.$$

Так как c целое, $c \leq 7$.

Достижимость. При $c = 7$ имеем $B = 4 \cdot 7 - 15 = 13 < 17$ ✓ (при $c = 8$ получилось бы $B = 17$, что нарушает условие «ниже 17»).

Ответ: не более 7.

O'ZBEKCHA

Shartni ikki marta qo'llaymiz:

$$f(x) = 1 - f(x - 1), \quad f(x - 1) = 1 - f(x - 2).$$

Ikkinchisini birinchisiga qo'yamiz:

$$f(x) = 1 - (1 - f(x - 2)) = f(x - 2).$$

Demak funksiya **davri** 2 ga teng: argument 2 ga o'zgarganda qiymat o'zgarmaydi.

$10 - 4 = 6$ — juft son, shuning uchun

$$f(10) = f(8) = f(6) = f(4) = 6.$$

Tekshirish. $f(5) = 1 - f(4) = 1 - 6 = -5$, $f(6) = 1 - f(5) = 1 - (-5) = 6$ ✓ — qiymatlar 6, -5, 6, -5, ... tarzida navbatlashadi.

Применим условие дважды:

$$f(x) = 1 - f(x-1), \quad f(x-1) = 1 - f(x-2).$$

Подставим второе в первое:

$$f(x) = 1 - (1 - f(x-2)) = f(x-2).$$

Значит, функция **периодична с периодом 2**: при изменении аргумента на 2 значение не меняется.

Разность $10 - 4 = 6$ чётна, поэтому

$$f(10) = f(8) = f(6) = f(4) = 6.$$

Проверка. $f(5) = 1 - f(4) = 1 - 6 = -5$, $f(6) = 1 - f(5) = 1 - (-5) = 6$ ✓ — значения чередуются: $6, -5, 6, -5, \dots$

12. [1,5 ball]

C) 2

O'ZBEKCHA

Tenglamani qayta yozamiz:

$$(1 - \sin x) + \sqrt{3y - x} = 0.$$

Ikkala qo'shiluvchining ishorasini baholaymiz: $-\sin x \leq 1$ har doim, demak $1 - \sin x \geq 0$; - ildiz aniqlangan bo'lsa, $\sqrt{3y - x} \geq 0$.

Manfiy bo'lmagan ikki sonning yig'indisi nolga teng bo'lsa, ikkalasi ham nolga teng:

$$1 - \sin x = 0 \quad \text{va} \quad \sqrt{3y - x} = 0.$$

Birinchisidan: $\sin x = 1$. $0 \leq x \leq \pi$ oralig'ida bu faqat

$$x = \frac{\pi}{2}.$$

Ikkinchisidan: $3y = x = \frac{\pi}{2}$, demak $y = \frac{\pi}{6}$.

Izlanayotgan ifoda:

$$\frac{6(x-y)}{\pi} = \frac{6\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right)}{\pi} = \frac{6 \cdot \frac{\pi}{3}}{\pi} = \frac{2\pi}{\pi} = 2.$$

Перепишем уравнение:

$$(1 - \sin x) + \sqrt{3y - x} = 0.$$

Оценим знаки слагаемых: - всегда $\sin x \leq 1$, значит, $1 - \sin x \geq 0$; - если корень определён, то $\sqrt{3y - x} \geq 0$.

Если сумма двух неотрицательных чисел равна нулю, то оба равны нулю:

$$1 - \sin x = 0 \quad \text{и} \quad \sqrt{3y - x} = 0.$$

Из первого: $\sin x = 1$. На отрезке $0 \leq x \leq \pi$ это только

$$x = \frac{\pi}{2}.$$

Из второго: $3y = x = \frac{\pi}{2}$, значит, $y = \frac{\pi}{6}$.

Искомое выражение:

$$\frac{6(x - y)}{\pi} = \frac{6\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right)}{\pi} = \frac{6 \cdot \frac{\pi}{3}}{\pi} = \frac{2\pi}{\pi} = 2.$$

13. [1,5 ball]

B) 5

Birinchi tengsizlikni soddalashtiramiz. $x > 0$ bo'lgani uchun

$$\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{\sqrt{x}}{(\sqrt{x})^2} = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Demak

$$\frac{1}{8} < \frac{1}{\sqrt{x}} \leq \frac{1}{3}.$$

Teskari qiymatga o'tamiz (musbat sonlar uchun tengsizlik ishorasi almashadi):

$$3 \leq \sqrt{x} < 8 \implies 9 \leq x < 64.$$

Ikkinchi tengsizlik. Xuddi shunday $\frac{\sqrt{y}}{y} = \frac{1}{\sqrt{y}}$, va

$$\frac{2}{5} < 1 - \frac{1}{\sqrt{y}} \leq \frac{1}{2}.$$

-1 ga ko'paytirib 1 qo'shamiz:

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{\sqrt{y}} < \frac{3}{5} \implies \frac{5}{3} < \sqrt{y} \leq 2 \implies \frac{25}{9} < y \leq 4.$$

Minimallashtirish. $x - y$ eng kichik bo'lishi uchun x eng kichik, y eng katta bo'lishi kerak:

$$x_{\min} = 9 \text{ (erishiladi),} \quad y_{\max} = 4 \text{ (erishiladi).}$$

$$(x - y)_{\min} = 9 - 4 = 5.$$

Tekshirish. $x = 9$: $\frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3} \checkmark \left(\frac{1}{8} < \frac{1}{3} \leq \frac{1}{3}\right)$. $y = 4$: $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \checkmark \left(\frac{2}{5} < \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}\right)$.

Упростим первое неравенство. Так как $x > 0$,

$$\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{\sqrt{x}}{(\sqrt{x})^2} = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Значит,

$$\frac{1}{8} < \frac{1}{\sqrt{x}} \leq \frac{1}{3}.$$

Переходим к обратным величинам (для положительных чисел знак неравенства меняется):

$$3 \leq \sqrt{x} < 8 \implies 9 \leq x < 64.$$

Второе неравенство. Аналогично $\frac{\sqrt{y}}{y} = \frac{1}{\sqrt{y}}$, и

$$\frac{2}{5} < 1 - \frac{1}{\sqrt{y}} \leq \frac{1}{2}.$$

Умножим на -1 и прибавим 1 :

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{\sqrt{y}} < \frac{3}{5} \implies \frac{5}{3} < \sqrt{y} \leq 2 \implies \frac{25}{9} < y \leq 4.$$

Минимизация. Чтобы $x - y$ было наименьшим, берём наименьшее x и наибольшее y :

$$x_{\min} = 9 \text{ (достигается)}, \quad y_{\max} = 4 \text{ (достигается)}.$$

$$(x - y)_{\min} = 9 - 4 = 5.$$

Проверка. При $x = 9$: $\frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3} \checkmark (\frac{1}{8} < \frac{1}{3} \leq \frac{1}{3})$. При $y = 4$: $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \checkmark (\frac{2}{5} < \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2})$.

14. [1,5 ball]

D) 52 %

О'ЗБЕКЧА

$AB : BC = 3 : 2$, demak $AB = 3k$, $BC = 2k$ va

$$AC = AB + BC = 5k.$$

Aylanalar yuzalari (radius = diametrning yarmi):

$$S_{AC} = \pi \left(\frac{5k}{2} \right)^2 = \frac{25\pi k^2}{4},$$

$$S_{AB} = \pi \left(\frac{3k}{2} \right)^2 = \frac{9\pi k^2}{4}, \quad S_{BC} = \pi \left(\frac{2k}{2} \right)^2 = \pi k^2 = \frac{4\pi k^2}{4}.$$

Rasmda ikkita kichik aylana **bo'yalmagan**, qolgan qismi bo'yalgan. Demak bo'yalmagan yuza:

$$S_{AB} + S_{BC} = \frac{9\pi k^2}{4} + \frac{4\pi k^2}{4} = \frac{13\pi k^2}{4}.$$

Foiz:

$$\frac{S_{AB} + S_{BC}}{S_{AC}} = \frac{13\pi k^2/4}{25\pi k^2/4} = \frac{13}{25} = 0,52 = 52\%.$$

Eslatma. Ikki kichik aylana yuzalari yig'indisi kattasidan kichik ($13 < 25$) — bu ularning AC ichiga sig'ishini tasdiqlaydi.

Так как $AB : BC = 3 : 2$, положим $AB = 3k$, $BC = 2k$, тогда

$$AC = AB + BC = 5k.$$

Площади кругов (радиус — половина диаметра):

$$S_{AC} = \pi \left(\frac{5k}{2} \right)^2 = \frac{25\pi k^2}{4},$$

$$S_{AB} = \pi \left(\frac{3k}{2} \right)^2 = \frac{9\pi k^2}{4}, \quad S_{BC} = \pi \left(\frac{2k}{2} \right)^2 = \pi k^2 = \frac{4\pi k^2}{4}.$$

На рисунке два маленьких круга **не закрашены**, остальная часть закрашена. Значит, незакрашенная площадь равна

$$S_{AB} + S_{BC} = \frac{9\pi k^2}{4} + \frac{4\pi k^2}{4} = \frac{13\pi k^2}{4}.$$

Проценты:

$$\frac{S_{AB} + S_{BC}}{S_{AC}} = \frac{13\pi k^2/4}{25\pi k^2/4} = \frac{13}{25} = 0,52 = 52\%.$$

Замечание. Сумма площадей двух малых кругов меньше площади большого ($13 < 25$) — это подтверждает, что они помещаются внутри.

15. [1,5 ball]

A) $c < b < a$

O'ZBEKCHA

Kasni tub asoslarga yoyamiz:

$$\frac{6^a \cdot 15^b}{9^b \cdot 10^c} = \frac{(2 \cdot 3)^a (3 \cdot 5)^b}{(3^2)^b (2 \cdot 5)^c} = \frac{2^a 3^a \cdot 3^b 5^b}{3^{2b} \cdot 2^c 5^c} = 2^{a-c} \cdot 3^{a+b-2b} \cdot 5^{b-c} = 2^{a-c} \cdot 3^{a-b} \cdot 5^{b-c}.$$

Bu son **natural** bo'lishi uchun barcha darajalar manfiy bo'lmasligi kerak:

$$a - c \geq 0, \quad a - b \geq 0, \quad b - c \geq 0.$$

Ya'ni $a \geq b \geq c$.

a, b, c **turli** natural sonlar bo'lgani uchun tengliklar mumkin emas:

$$a > b > c \iff c < b < a.$$

Misol: $a = 3, b = 2, c = 1$: $\frac{6^3 \cdot 15^2}{9^2 \cdot 10} = \frac{216 \cdot 225}{81 \cdot 10} = \frac{48600}{810} = 60$ — natural ✓

Разложим дробь по простым основаниям:

$$\frac{6^a \cdot 15^b}{9^b \cdot 10^c} = \frac{(2 \cdot 3)^a (3 \cdot 5)^b}{(3^2)^b (2 \cdot 5)^c} = \frac{2^a 3^a \cdot 3^b 5^b}{3^{2b} \cdot 2^c 5^c} = 2^{a-c} \cdot 3^{a+b-2b} \cdot 5^{b-c} = 2^{a-c} \cdot 3^{a-b} \cdot 5^{b-c}.$$

Чтобы это число было **натуральным**, все показатели должны быть неотрицательны:

$$a - c \geq 0, \quad a - b \geq 0, \quad b - c \geq 0,$$

то есть $a \geq b \geq c$.

Так как a, b, c — **различные** натуральные числа, равенства невозможны:

$$a > b > c \iff c < b < a.$$

Пример: $a = 3, b = 2, c = 1$: $\frac{6^3 \cdot 15^2}{9^2 \cdot 10} = \frac{216 \cdot 225}{81 \cdot 10} = \frac{48600}{810} = 60$ — натуральное ✓

16. [1,5 ball]

С) 9

O'ZBEKCHA

Ikki xonali son $\overline{ab}$ da birlar xonasidagi raqamni olib tashlasak, a qoladi. Demak shart:

$$\overline{ab} \text{ — tub, } a \text{ — tub.}$$

Bir xonali tub sonlar: $a \in \{2; 3; 5; 7\}$. Har biri uchun ikki xonali tub sonlarni yozamiz:

- $a = 2$: 23, 29 — 2 ta ($21 = 3 \cdot 7$, 22, 24, 26, 28 juft, $25 = 5^2$, $27 = 3^3$)
- $a = 3$: 31, 37 — 2 ta
- $a = 5$: 53, 59 — 2 ta
- $a = 7$: 71, 73, 79 — 3 ta

Jami:

$$2 + 2 + 2 + 3 = 9.$$

Ro'yxat: 23, 29, 31, 37, 53, 59, 71, 73, 79.

ПО-РУССКИ

Если у двузначного числа $\overline{ab}$ убрать цифру единиц, останется a . Значит, условие:

$$\overline{ab} \text{ — простое, } a \text{ — простое.}$$

Однозначные простые: $a \in \{2; 3; 5; 7\}$. Для каждого выпишем двузначные простые:

- $a = 2$: 23, 29 — 2 штуки ($21 = 3 \cdot 7$, 22, 24, 26, 28 чётные, $25 = 5^2$, $27 = 3^3$)
- $a = 3$: 31, 37 — 2
- $a = 5$: 53, 59 — 2
- $a = 7$: 71, 73, 79 — 3

Всего:

$$2 + 2 + 2 + 3 = 9.$$

Список: 23, 29, 31, 37, 53, 59, 71, 73, 79.

O'ZBEKCHA

Ikkala tenglama ham butun ildizlarga ega bo'lsa, ularning diskriminantlari to'la kvadrat:

$$D_1 = a^2 - 4b = m^2, \quad D_2 = a^2 - 4(b+1) = n^2,$$

bunda $m, n \geq 0$ butun sonlar.

Ayirma.

$$m^2 - n^2 = 4 \implies (m-n)(m+n) = 4.$$

m va n bir xil juftlikda ($m^2 - n^2$ juft), shuning uchun $m-n$ va $m+n$ ikkalasi ham juft:

$$m-n=2, \quad m+n=2 \implies m=2, \quad n=0.$$

Shart. $D_2 = 0$, ya'ni $a^2 = 4b+4$, va $D_1 = 4$ ✓ Demak

$$a^2 = 4(b+1) \implies a = \pm 2\sqrt{b+1}.$$

a butun bo'lishi uchun $b+1$ to'la kvadrat bo'lishi kerak. $0 \leq b \leq 10$ da

$$b+1 \in \{1, 4, 9\} \implies b \in \{0; 3; 8\}.$$

Juftliklar.

$$b=0: a=\pm 2; \quad b=3: a=\pm 4; \quad b=8: a=\pm 6.$$

Jami 6 ta juftlik.

Tekshirish ($a=4, b=3$): $x^2+4x+3=(x+1)(x+3)$ ✓ butun ildizlar; $x^2+4x+4=(x+2)^2$ ✓

ПО-РУССКИ

Если оба уравнения имеют целые корни, их дискриминанты — полные квадраты:

$$D_1 = a^2 - 4b = m^2, \quad D_2 = a^2 - 4(b+1) = n^2,$$

где $m, n \geq 0$ — целые.

Разность.

$$m^2 - n^2 = 4 \implies (m-n)(m+n) = 4.$$

Числа m и n одной чётности (так как $m^2 - n^2$ чётно), поэтому $m-n$ и $m+n$ оба чётны:

$$m-n=2, \quad m+n=2 \implies m=2, \quad n=0.$$

Условие. $D_2 = 0$, то есть $a^2 = 4b+4$, и $D_1 = 4$ ✓ Значит,

$$a^2 = 4(b+1) \implies a = \pm 2\sqrt{b+1}.$$

Чтобы a было целым, $b+1$ должно быть полным квадратом. При $0 \leq b \leq 10$

$$b+1 \in \{1, 4, 9\} \implies b \in \{0; 3; 8\}.$$

Пары.

$$b=0: a=\pm 2; \quad b=3: a=\pm 4; \quad b=8: a=\pm 6.$$

Всего 6 пар.

Проверка ($a=4, b=3$): $x^2+4x+3=(x+1)(x+3)$ ✓ целые корни; $x^2+4x+4=(x+2)^2$ ✓

O'ZBEKCHA

Sumkada 10 ta ko'k, 6 ta yashil va 5 ta qizil shar — jami 21 ta.

«**Kafolatlash**» **degani — eng yomon holatni ko'rib chiqish.** Har bir rangdan kamida bittasi stolda bo'lishi kafolatlanishi kerak, demak eng yomon holatda uchinchi rang imkon qadar kech chiqadi.

Eng yomon ssenariy: avval **eng ko'p sonli ikki rangning hammasi** olinadi:

$$10 (\text{ko'k}) + 6 (\text{yashil}) = 16 \text{ shar.}$$

Bu 16 ta shar orasida qizil yo'q, demak 16 ta yetarli emas.

Lekin 17-shar albatta qizil bo'ladi (ko'k va yashillar tugagan), shuning uchun 17 ta shar barcha uch rangni kafolatlaydi.

Javob: 17.

(E'tibor bering, biz $10 + 6$ ni tanladik — bu eng katta ikkita son; $10 + 5 = 15$ yoki $6 + 5 = 11$ kamroq, demak eng yomoni aynan 16.)

ПО-РУССКИ

В сумке 10 синих, 6 зелёных и 5 красных шаров — всего 21.

«**Гарантировать**» — **значит рассмотреть худший случай.** Нужно гарантировать хотя бы один шар каждого цвета, поэтому в худшем случае третий цвет появляется как можно позже.

Худший сценарий: сначала вынуты **все шары двух самых многочисленных цветов:**

$$10 (\text{синих}) + 6 (\text{зелёных}) = 16 \text{ шаров.}$$

Среди этих 16 нет ни одного красного, значит, 16 недостаточно.

Но 17-й шар обязательно окажется красным (синие и зелёные закончились), поэтому 17 шаров гарантируют все три цвета.

Ответ: 17.

(Заметим, что мы взяли $10 + 6$ — два наибольших числа; $10 + 5 = 15$ и $6 + 5 = 11$ меньше, так что худший случай именно 16.)

O'ZBEKCHA

Koordinatalar kiritamiz: $A(0;0)$, $B(w;0)$, $C(w;h)$, $D(0;h)$.

Bissektrisa. $\angle BAD = 90^\circ$ (to'g'ri to'rtburchak), uning bissektrisasi 45° burchak ostida, ya'ni $y = x$ to'g'ri chiziq. U BC tomonni ($x = w$) $P(w;w)$ nuqtada kesadi (demak $w \leq h$).

Uzunliklar.

$$AP = \sqrt{w^2 + w^2} = w\sqrt{2},$$

$$PD = \sqrt{w^2 + (h-w)^2}, \quad PC = h-w.$$

Shartni qo'llaymiz: $AP : PD = 4 : 3$, ya'ni $3AP = 4PD$:

$$3w\sqrt{2} = 4\sqrt{w^2 + (h-w)^2}.$$

Kvadratga ko'taramiz:

$$18w^2 = 16(w^2 + (h-w)^2) \implies 2w^2 = 16(h-w)^2 \implies (h-w)^2 = \frac{w^2}{8}.$$

$h > w$ bo'lgani uchun

$$h-w = \frac{w}{2\sqrt{2}}.$$

Izlanayotgan nisbat.

$$PD = \sqrt{w^2 + \frac{w^2}{8}} = w\sqrt{\frac{9}{8}} = \frac{3w}{2\sqrt{2}}, \quad PC = h-w = \frac{w}{2\sqrt{2}}.$$

$$\frac{PD}{PC} = \frac{3w/(2\sqrt{2})}{w/(2\sqrt{2})} = 3.$$

Javob: $PD : PC = 3 : 1$.

Введём координаты: $A(0; 0)$, $B(w; 0)$, $C(w; h)$, $D(0; h)$.

Биссектриса. $\angle BAD = 90^\circ$ (прямоугольник), её биссектриса идёт под углом 45° , то есть это прямая $y = x$. Она пересекает сторону BC ($x = w$) в точке $P(w; w)$ (значит, $w \leq h$).

Длины.

$$AP = \sqrt{w^2 + w^2} = w\sqrt{2},$$

$$PD = \sqrt{w^2 + (h - w)^2}, \quad PC = h - w.$$

Применяем условие $AP : PD = 4 : 3$, то есть $3AP = 4PD$:

$$3w\sqrt{2} = 4\sqrt{w^2 + (h - w)^2}.$$

Возведём в квадрат:

$$18w^2 = 16(w^2 + (h - w)^2) \implies 2w^2 = 16(h - w)^2 \implies (h - w)^2 = \frac{w^2}{8}.$$

Так как $h > w$,

$$h - w = \frac{w}{2\sqrt{2}}.$$

Искомое отношение.

$$PD = \sqrt{w^2 + \frac{w^2}{8}} = w\sqrt{\frac{9}{8}} = \frac{3w}{2\sqrt{2}}, \quad PC = h - w = \frac{w}{2\sqrt{2}}.$$

$$\frac{PD}{PC} = \frac{3w/(2\sqrt{2})}{w/(2\sqrt{2})} = 3.$$

Ответ: $PD : PC = 3 : 1$.

O'ZBEKCHA

Arifmetik progressiyani $a, a + d, a + 2d, a + 3d$ deb yozamiz. Shartga ko'ra

$$a, \quad a + d, \quad a + 2d + 3, \quad a + 3d + 8$$

geometrik progressiya.

Birinchi shart (dastlabki uchta had):

$$(a + d)^2 = a(a + 2d + 3) \implies a^2 + 2ad + d^2 = a^2 + 2ad + 3a \implies d^2 = 3a.$$

Demak $a = \frac{d^2}{3}$.

Ikkinchi shart (oxirgi uchta had):

$$(a + 2d + 3)^2 = (a + d)(a + 3d + 8).$$

$a = \frac{d^2}{3}$ ni qo'yamiz:

$$a + d = \frac{d^2 + 3d}{3} = \frac{d(d + 3)}{3}, \quad a + 2d + 3 = \frac{d^2 + 6d + 9}{3} = \frac{(d + 3)^2}{3},$$

$$a + 3d + 8 = \frac{d^2 + 9d + 24}{3}.$$

Tenglama:

$$\frac{(d + 3)^4}{9} = \frac{d(d + 3)(d^2 + 9d + 24)}{9}.$$

$d = -3$ bo'lsa $a = 3$ va progressiya $3, 0, -3, -6 \rightarrow 3, 0, 0, 2$ — geometrik emas. Demak $d \neq -3$, $(d + 3)$ ga qisqartiramiz:

$$(d + 3)^3 = d(d^2 + 9d + 24),$$

$$d^3 + 9d^2 + 27d + 27 = d^3 + 9d^2 + 24d \implies 3d = -27 \implies d = -9.$$

Unda $a = \frac{81}{3} = 27$, va uchinchi had:

$$a + 2d = 27 - 18 = 9.$$

Tekshirish. AP: 27, 18, 9, 0. O'zgartirilgan: 27, 18, 12, 8 — maxraji $\frac{2}{3}$ bo'lgan geometrik progressiya ✓

Запишем арифметическую прогрессию как $a, a + d, a + 2d, a + 3d$. По условию

$$a, \quad a + d, \quad a + 2d + 3, \quad a + 3d + 8$$

— геометрическая прогрессия.

Первое условие (первые три члена):

$$(a + d)^2 = a(a + 2d + 3) \implies a^2 + 2ad + d^2 = a^2 + 2ad + 3a \implies d^2 = 3a.$$

Значит, $a = \frac{d^2}{3}$.

Второе условие (последние три члена):

$$(a + 2d + 3)^2 = (a + d)(a + 3d + 8).$$

Подставим $a = \frac{d^2}{3}$:

$$\begin{aligned} a + d &= \frac{d^2 + 3d}{3} = \frac{d(d + 3)}{3}, & a + 2d + 3 &= \frac{d^2 + 6d + 9}{3} = \frac{(d + 3)^2}{3}, \\ a + 3d + 8 &= \frac{d^2 + 9d + 24}{3}. \end{aligned}$$

Уравнение принимает вид

$$\frac{(d + 3)^4}{9} = \frac{d(d + 3)(d^2 + 9d + 24)}{9}.$$

При $d = -3$ получилось бы $a = 3$ и последовательность $3, 0, 0, 2$ — не геометрическая. Значит, $d \neq -3$, и можно сократить на $(d + 3)$:

$$(d + 3)^3 = d(d^2 + 9d + 24),$$

$$d^3 + 9d^2 + 27d + 27 = d^3 + 9d^2 + 24d \implies 3d = -27 \implies d = -9.$$

Тогда $a = \frac{81}{3} = 27$, и третий член равен

$$a + 2d = 27 - 18 = 9.$$

Проверка. АП: 27, 18, 9, 0. После изменения: 27, 18, 12, 8 — геометрическая прогрессия со знаменателем $\frac{2}{3}$ ✓

O'ZBEKCHA

Faqat oxirgi raqamlar bilan ishlaymiz, ya'ni 10 moduli bo'yicha.

1) k^{2025} ning oxirgi raqami. k^n ning oxirgi raqami n ga qarab 4 davr bilan takrorlanadi (k ning 10 bilan o'zaro tubligiga bog'liq emas, chunki $\lambda(10) = 4$ va $2025 \equiv 1 \pmod{4}$, hamda $2025 > 1$). Shuning uchun

$$k^{2025} \equiv k \pmod{10}$$

har bir k uchun.

Tekshirish. 2^{2025} : $2025 = 4 \cdot 506 + 1$, davr 2, 4, 8, 6 — birinchisi 2 ✓ 5^{2025} oxiri 5 ✓ 6^{2025} oxiri 6 ✓

2) Yig'indi. Demak

$$1^{2025} + 2^{2025} + \dots + 2025^{2025} \equiv 1 + 2 + \dots + 2025 \pmod{10}.$$

3) Hisoblaymiz.

$$1 + 2 + \dots + 2025 = \frac{2025 \cdot 2026}{2} = 2025 \cdot 1013 = 2051325.$$

Oxirgi raqam — 5.

ПО-РУССКИ

Работаем только с последними цифрами, то есть по модулю 10.

1) Последняя цифра k^{2025} . Последняя цифра k^n повторяется с периодом 4 по n (так как $\lambda(10) = 4$, а $2025 \equiv 1 \pmod{4}$ и $2025 > 1$). Поэтому

$$k^{2025} \equiv k \pmod{10}$$

для любого k .

Проверка. 2^{2025} : $2025 = 4 \cdot 506 + 1$, цикл 2, 4, 8, 6 — первый элемент 2 ✓ 5^{2025} оканчивается на 5 ✓ 6^{2025} — на 6 ✓

2) Сумма. Значит,

$$1^{2025} + 2^{2025} + \dots + 2025^{2025} \equiv 1 + 2 + \dots + 2025 \pmod{10}.$$

3) Вычисляем.

$$1 + 2 + \dots + 2025 = \frac{2025 \cdot 2026}{2} = 2025 \cdot 1013 = 2051325.$$

Последняя цифра — 5.

O'ZBEKCHA

Ko'paytuvchilarni **ataylab qayta guruhlaymiz** — juft-juft qilib, ularning ko'paytmasi x^2 ga bog'liq bo'lsin:

$$(4-x)(x+4) = 16 - x^2, \quad (2-x)(x+2) = 4 - x^2.$$

Demak ifoda

$$(16 - x^2)(4 - x^2).$$

$t = x^2 \geq 0$ almashtirishini kiritamiz:

$$f(t) = (16 - t)(4 - t) = t^2 - 20t + 64.$$

Bu parabola, shoxlari yuqoriga qaragan, uchi

$$t_0 = \frac{20}{2} = 10.$$

$t_0 = 10 \geq 0$ — ruxsat etilgan sohada yotadi ✓

Minimal qiymat:

$$f(10) = 100 - 200 + 64 = -36.$$

Bu $x^2 = 10$, ya'ni $x = \pm\sqrt{10}$ da erishiladi.

Tekshirish. $x = \sqrt{10}$: $(16 - 10)(4 - 10) = 6 \cdot (-6) = -36$ ✓

ПО-РУССКИ

Специально перегруппируем множители попарно так, чтобы произведения зависели от x^2 :

$$(4-x)(x+4) = 16 - x^2, \quad (2-x)(x+2) = 4 - x^2.$$

Значит, выражение равно

$$(16 - x^2)(4 - x^2).$$

Сделаем замену $t = x^2 \geq 0$:

$$f(t) = (16 - t)(4 - t) = t^2 - 20t + 64.$$

Это парабола с ветвями вверх, её вершина

$$t_0 = \frac{20}{2} = 10.$$

Значение $t_0 = 10 \geq 0$ лежит в допустимой области ✓

Минимальное значение:

$$f(10) = 100 - 200 + 64 = -36.$$

Оно достигается при $x^2 = 10$, то есть $x = \pm\sqrt{10}$.

Проверка. При $x = \sqrt{10}$: $(16 - 10)(4 - 10) = 6 \cdot (-6) = -36$ ✓

O'ZBEKCHA

1) $\triangle CDE$ ni tahlil qilamiz.

$$\angle DEC = 180^\circ - \angle DCE - \angle CDE = 180^\circ - 51^\circ - 78^\circ = 51^\circ.$$

Demak $\angle DCE = \angle DEC = 51^\circ$, ya'ni uchburchak **teng yonli** va D uchidan chiquvchi tomonlar teng:

$$DE = DC.$$

2) DE ni kvadrat tomoni bilan solishtiramiz. $ABCD$ kvadratda $DC = AD$, shuning uchun

$$DE = DC = AD.$$

Ya'ni $\triangle ADE$ ham teng yonli, asosi AE .

3) $\angle ADE$ ni topamiz. Kvadratda $\angle ADC = 90^\circ$. E nuqta kvadratdan **tashqarida** olingan, ya'ni DC to'g'ri chizig'ining A ga nisbatan qarama-qarshi tomonida. Shuning uchun $\angle ADE$ burchagi $\angle ADC$ va $\angle CDE$ larning yig'indisi:

$$\angle ADE = \angle ADC + \angle CDE = 90^\circ + 78^\circ = 168^\circ.$$

4) Asosidagi burchak. $\triangle ADE$ teng yonli ($AD = DE$), shuning uchun

$$\angle DAE = \angle DEA = \frac{180^\circ - 168^\circ}{2} = \frac{12^\circ}{2} = 6^\circ.$$

Sonli tekshirish. $D(0;0)$, $C(1;0)$, $A(0;1)$, $E = (\cos(-78^\circ); \sin(-78^\circ))$ da $\angle DCE = 51^\circ$, $\angle CDE = 78^\circ$ va $\angle DAE \approx 6^\circ$ ✓

ПО-РУССКИ

1) Исследуем $\triangle CDE$.

$$\angle DEC = 180^\circ - \angle DCE - \angle CDE = 180^\circ - 51^\circ - 78^\circ = 51^\circ.$$

Значит, $\angle DCE = \angle DEC = 51^\circ$, то есть треугольник **равнобедренный**, и стороны, выходящие из D , равны:

$$DE = DC.$$

2) Сравним DE со стороной квадрата. В квадрате $ABCD$ имеем $DC = AD$, поэтому

$$DE = DC = AD.$$

Значит, $\triangle ADE$ тоже равнобедренный с основанием AE .

3) Находим $\angle ADE$. В квадрате $\angle ADC = 90^\circ$. Точка E взята **вне** квадрата, то есть по другую сторону от прямой DC , чем A . Поэтому угол $\angle ADE$ равен сумме:

$$\angle ADE = \angle ADC + \angle CDE = 90^\circ + 78^\circ = 168^\circ.$$

4) Угол при основании. Треугольник ADE равнобедренный ($AD = DE$), поэтому

$$\angle DAE = \angle DEA = \frac{180^\circ - 168^\circ}{2} = \frac{12^\circ}{2} = 6^\circ.$$

Численная проверка. При $D(0;0)$, $C(1;0)$, $A(0;1)$ и $E = (\cos(-78^\circ); \sin(-78^\circ))$ получаем $\angle DCE = 51^\circ$, $\angle CDE = 78^\circ$ и $\angle DAE \approx 6^\circ$ ✓

O'ZBEKCHA

Aynan **ikkita** sport turini tanlaganlar sonini x , **uchchallasini** tanlaganlar sonini y deylik. Har bir o'quvchi kamida ikkitasini tanlaydi, shuning uchun boshqa variant yo'q:

$$x + y = 20.$$

Tanlovlarni sanaymiz. Har bir sport turi bo'yicha ro'yxatdagi o'quvchilar sonini qo'shamiz:

$$14 + 15 + 16 = 45.$$

Boshqa tomondan, aynan ikkitasini tanlagan har bir o'quvchi bu yig'indiga 2 marta, uchchallasini tanlagan esa 3 marta hisoblanadi:

$$2x + 3y = 45.$$

Sistemani yechamiz. Birinchisidan $x = 20 - y$:

$$2(20 - y) + 3y = 45 \implies 40 + y = 45 \implies y = 5.$$

Demak uchchala sport turini 5 nafar o'quvchi tanlagan (va 15 nafari aynan ikkitasini).

Tekshirish. $2 \cdot 15 + 3 \cdot 5 = 30 + 15 = 45$ ✓

ПО-РУССКИ

Пусть x — число учеников, выбравших ровно **два** вида спорта, а y — выбравших **все три**. Каждый ученик выбирает не менее двух, других вариантов нет:

$$x + y = 20.$$

Считаем выборы. Сложим количества по каждому виду спорта:

$$14 + 15 + 16 = 45.$$

С другой стороны, каждый ученик, выбравший ровно два вида, учтён в этой сумме 2 раза, а выбравший три — 3 раза:

$$2x + 3y = 45.$$

Решаем систему. Из первого $x = 20 - y$:

$$2(20 - y) + 3y = 45 \implies 40 + y = 45 \implies y = 5.$$

Значит, все три вида спорта выбрали 5 учеников (а ровно два — 15).

Проверка. $2 \cdot 15 + 3 \cdot 5 = 30 + 15 = 45$ ✓

O'ZBEKCHA

1) $\triangle ACD$ da uchinchi burchak.

$$\angle DAC = 180^\circ - \angle ADC - \angle DCA = 180^\circ - 63^\circ - 41^\circ = 76^\circ.$$

2) CD ni AC orqali ifodalaymiz (sinuslar teoremasi $\triangle ACD$ da):

$$\frac{CD}{\sin \angle DAC} = \frac{AC}{\sin \angle ADC} \implies CD = AC \cdot \frac{\sin 76^\circ}{\sin 63^\circ}.$$

3) $\triangle ABC$ da sinuslar teoremasi. $AB = CD$ va $\angle ACB = 104^\circ$:

$$\frac{AB}{\sin \angle ACB} = \frac{AC}{\sin \angle ABC} \implies \sin \angle ABC = \frac{AC \cdot \sin 104^\circ}{AB}.$$

 $AB = CD$ ni qo'yamiz:

$$\sin \angle ABC = \frac{AC \sin 104^\circ}{AC \cdot \frac{\sin 76^\circ}{\sin 63^\circ}} = \frac{\sin 104^\circ \cdot \sin 63^\circ}{\sin 76^\circ}.$$

4) Soddashtirish. $\sin 104^\circ = \sin (180^\circ - 104^\circ) = \sin 76^\circ$, shuning uchun

$$\sin \angle ABC = \sin 63^\circ.$$

Demak $\angle ABC = 63^\circ$ yoki $\angle ABC = 117^\circ$. Ikkinchisi mumkin emas, chunki $\triangle ABC$ da allaqachon 104° bor:

$$104^\circ + 117^\circ > 180^\circ.$$

Demak $\angle ABC = 63^\circ$.**5) Yakun.**

$$\angle BAC = 180^\circ - 104^\circ - 63^\circ = 13^\circ.$$

1) Третий угол в $\triangle ACD$.

$$\angle DAC = 180^\circ - \angle ADC - \angle DCA = 180^\circ - 63^\circ - 41^\circ = 76^\circ.$$

2) Выразим CD через AC (теорема синусов в $\triangle ACD$):

$$\frac{CD}{\sin \angle DAC} = \frac{AC}{\sin \angle ADC} \implies CD = AC \cdot \frac{\sin 76^\circ}{\sin 63^\circ}.$$

3) Теорема синусов в $\triangle ABC$. Здесь $AB = CD$ и $\angle ACB = 104^\circ$:

$$\frac{AB}{\sin \angle ACB} = \frac{AC}{\sin \angle ABC} \implies \sin \angle ABC = \frac{AC \cdot \sin 104^\circ}{AB}.$$

Подставим $AB = CD$:

$$\sin \angle ABC = \frac{AC \sin 104^\circ}{AC \cdot \frac{\sin 76^\circ}{\sin 63^\circ}} = \frac{\sin 104^\circ \cdot \sin 63^\circ}{\sin 76^\circ}.$$

4) Упрощение. Так как $\sin 104^\circ = \sin (180^\circ - 104^\circ) = \sin 76^\circ$,

$$\sin \angle ABC = \sin 63^\circ.$$

Значит, $\angle ABC = 63^\circ$ или $\angle ABC = 117^\circ$. Второе невозможно, ведь в $\triangle ABC$ уже есть угол 104° :

$$104^\circ + 117^\circ > 180^\circ.$$

Итак, $\angle ABC = 63^\circ$.

5) Итог.

$$\angle BAC = 180^\circ - 104^\circ - 63^\circ = 13^\circ.$$

O'ZBEKCHA

Har bir ko'paytuvchini umumiy maxrajga keltiramiz:

$$n - \frac{1}{n} = \frac{n^2 - 1}{n} = \frac{(n-1)(n+1)}{n}.$$

Demak $n = 2$ dan 60 gacha ko'paytma:

$$\prod_{n=2}^{60} \frac{(n-1)(n+1)}{n} = \frac{\prod_{n=2}^{60} (n-1) \cdot \prod_{n=2}^{60} (n+1)}{\prod_{n=2}^{60} n}.$$

Har bir ko'paytmani faktorial orqali yozamiz:

$$\prod_{n=2}^{60} (n-1) = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 59 = 59!,$$

$$\prod_{n=2}^{60} (n+1) = 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 61 = \frac{61!}{2!} = \frac{61!}{2},$$

$$\prod_{n=2}^{60} n = 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 60 = 60!.$$

Birlashtiramiz:

$$\frac{59! \cdot \frac{61!}{2}}{60!} = \frac{59!}{60!} \cdot \frac{61!}{2} = \frac{1}{60} \cdot \frac{61!}{2} = \frac{61!}{120} = \frac{61!}{5!}.$$

Demak $a = 61$, $b = 5$, va

$$a + b = 61 + 5 = 66.$$

Tekshirish. $5! = 120$ ✓ va ko'paytma haqiqatan $\frac{61!}{120}$ ga teng.

Приведём каждый множитель к общему знаменателю:

$$n - \frac{1}{n} = \frac{n^2 - 1}{n} = \frac{(n-1)(n+1)}{n}.$$

Значит, произведение от $n = 2$ до 60 равно

$$\prod_{n=2}^{60} \frac{(n-1)(n+1)}{n} = \frac{\prod_{n=2}^{60} (n-1) \cdot \prod_{n=2}^{60} (n+1)}{\prod_{n=2}^{60} n}.$$

Запишем каждое произведение через факториалы:

$$\prod_{n=2}^{60} (n-1) = 1 \cdot 2 \cdots 59 = 59!,$$

$$\prod_{n=2}^{60} (n+1) = 3 \cdot 4 \cdots 61 = \frac{61!}{2!} = \frac{61!}{2},$$

$$\prod_{n=2}^{60} n = 2 \cdot 3 \cdots 60 = 60!.$$

Объединяем:

$$\frac{59! \cdot \frac{61!}{2}}{60!} = \frac{59!}{60!} \cdot \frac{61!}{2} = \frac{1}{60} \cdot \frac{61!}{2} = \frac{61!}{120} = \frac{61!}{5!}.$$

Значит, $a = 61$, $b = 5$, и

$$a + b = 61 + 5 = 66.$$

Проверка. $5! = 120$ ✓, и произведение действительно равно $\frac{61!}{120}$.

O'ZBEKCHA

 $AC = 16$ — diametr, $PC = 3$, demak

$$AP = 16 - 3 = 13.$$

1) $\angle ABC = 90^\circ$. B nuqta aylanada, AC esa diametr — Fales teoremasi bo'yicha $\angle ABC$ to'g'ri burchak.**2) Koordinatalar kiritamiz.** $A(0; 0)$, $C(16; 0)$, markaz $(8; 0)$, radius 8. $B(x; y)$ uchun:

$$\text{aylanada: } (x - 8)^2 + y^2 = 64,$$

$$AB = 12: \quad x^2 + y^2 = 144.$$

Birinchisini yoyamiz: $x^2 - 16x + 64 + y^2 = 64$, ya'ni $x^2 + y^2 = 16x$. Ikkinchisi bilan taqqoslaymiz:

$$16x = 144 \implies x = 9, \quad y^2 = 144 - 81 = 63.$$

3) BP ni hisoblaymiz. $P(13; 0)$:

$$BP^2 = (13 - 9)^2 + y^2 = 16 + 63 = 79 \implies BP = \sqrt{79} \approx 8,888.$$

Muqobil yo'l (Styuart teoremasi). $BC^2 = AC^2 - AB^2 = 256 - 144 = 112$, va $\triangle ABC$ da BP chevianasi uchun

$$AB^2 \cdot PC + BC^2 \cdot AP - BP^2 \cdot AC = AC \cdot AP \cdot PC,$$

$$144 \cdot 3 + 112 \cdot 13 - 16 BP^2 = 16 \cdot 13 \cdot 3,$$

$$432 + 1456 - 16 BP^2 = 624 \implies 16 BP^2 = 1264 \implies BP^2 = 79 \quad \checkmark$$

ПО-РУССКИ

 $AC = 16$ — диаметр, $PC = 3$, поэтому

$$AP = 16 - 3 = 13.$$

1) $\angle ABC = 90^\circ$. Точка B лежит на окружности, AC — диаметр, значит, по теореме Фалеса угол $\angle ABC$ прямой.**2) Введём координаты.** $A(0; 0)$, $C(16; 0)$, центр $(8; 0)$, радиус 8. Для $B(x; y)$:

$$\text{на окружности: } (x - 8)^2 + y^2 = 64,$$

$$AB = 12: \quad x^2 + y^2 = 144.$$

Раскроем первое: $x^2 - 16x + 64 + y^2 = 64$, то есть $x^2 + y^2 = 16x$. Сравнивая со вторым:

$$16x = 144 \implies x = 9, \quad y^2 = 144 - 81 = 63.$$

3) Вычисляем BP . Точка $P(13; 0)$:

$$BP^2 = (13 - 9)^2 + y^2 = 16 + 63 = 79 \implies BP = \sqrt{79} \approx 8,888.$$

Альтернативный путь (теорема Стюарта). $BC^2 = AC^2 - AB^2 = 256 - 144 = 112$, и для чевианы BP в $\triangle ABC$

$$AB^2 \cdot PC + BC^2 \cdot AP - BP^2 \cdot AC = AC \cdot AP \cdot PC,$$

$$144 \cdot 3 + 112 \cdot 13 - 16 BP^2 = 16 \cdot 13 \cdot 3,$$

$$432 + 1456 - 16 BP^2 = 624 \implies 16 BP^2 = 1264 \implies BP^2 = 79 \quad \checkmark$$

O'ZBEKCHA

Dastlabki hadlarni ketma-ket hisoblaymiz:

$$\begin{aligned}
 x_1 &= 20, & x_2 &= 101, \\
 x_3 &= \frac{x_2 + 1}{x_1} = \frac{102}{20} = \frac{51}{10}, \\
 x_4 &= \frac{x_3 + 1}{x_2} = \frac{\frac{51}{10} + 1}{101} = \frac{\frac{61}{10}}{101} = \frac{61}{1010}, \\
 x_5 &= \frac{x_4 + 1}{x_3} = \frac{\frac{61}{1010} + 1}{\frac{51}{10}} = \frac{\frac{1071}{1010}}{\frac{51}{10}} = \frac{1071}{1010} \cdot \frac{10}{51} = \frac{1071}{5151} = \frac{21}{101}, \\
 x_6 &= \frac{x_5 + 1}{x_4} = \frac{\frac{21}{101} + 1}{\frac{61}{1010}} = \frac{\frac{122}{101}}{\frac{61}{1010}} = \frac{122}{101} \cdot \frac{1010}{61} = \frac{122 \cdot 10}{61} = 20 = x_1, \\
 x_7 &= \frac{x_6 + 1}{x_5} = \frac{21}{\frac{21}{101}} = 101 = x_2.
 \end{aligned}$$

$x_6 = x_1$ va $x_7 = x_2$ bo'lgani uchun rekurrent munosabat butun ketma-ketlikni takrorlaydi: **davr** 5 ga teng.

Indeksni qisqartiramiz. $2025 = 5 \cdot 405$, ya'ni $2025 \equiv 0 \pmod{5}$, bu esa 5-o'ringa mos keladi:

$$x_{2025} = x_5 = \frac{21}{101}.$$

ПО-РУССКИ

Вычислим несколько первых членов подряд:

$$\begin{aligned}
 x_1 &= 20, & x_2 &= 101, \\
 x_3 &= \frac{x_2 + 1}{x_1} = \frac{102}{20} = \frac{51}{10}, \\
 x_4 &= \frac{x_3 + 1}{x_2} = \frac{\frac{51}{10} + 1}{101} = \frac{\frac{61}{10}}{101} = \frac{61}{1010}, \\
 x_5 &= \frac{x_4 + 1}{x_3} = \frac{\frac{61}{1010} + 1}{\frac{51}{10}} = \frac{\frac{1071}{1010}}{\frac{51}{10}} = \frac{1071}{1010} \cdot \frac{10}{51} = \frac{1071}{5151} = \frac{21}{101}, \\
 x_6 &= \frac{x_5 + 1}{x_4} = \frac{\frac{21}{101} + 1}{\frac{61}{1010}} = \frac{\frac{122}{101}}{\frac{61}{1010}} = \frac{122}{101} \cdot \frac{1010}{61} = \frac{122 \cdot 10}{61} = 20 = x_1, \\
 x_7 &= \frac{x_6 + 1}{x_5} = \frac{21}{\frac{21}{101}} = 101 = x_2.
 \end{aligned}$$

Так как $x_6 = x_1$ и $x_7 = x_2$, рекуррентное соотношение повторяет всю последовательность: **период** равен 5.

Сокращаем индекс. $2025 = 5 \cdot 405$, то есть $2025 \equiv 0 \pmod{5}$, что соответствует пятому месту:

$$x_{2025} = x_5 = \frac{21}{101}.$$

O'ZBEKCHA

$[3x + 1] = 2x - \frac{1}{2}$ tenglamada chap tomon **butun son**, demak o'ng tomon ham butun.

$n = 2x - \frac{1}{2}$ deb belgilaymiz (n — butun). Unda

$$x = \frac{n + \frac{1}{2}}{2} = \frac{2n + 1}{4}.$$

Butun qism shartini yozamiz. $[3x + 1] = n$ degani

$$n \leq 3x + 1 < n + 1.$$

x ni qo'yamiz:

$$3x + 1 = \frac{3(2n + 1)}{4} + 1 = \frac{6n + 3 + 4}{4} = \frac{6n + 7}{4}.$$

Demak

$$n \leq \frac{6n + 7}{4} < n + 1.$$

Chap tengsizlik:

$$4n \leq 6n + 7 \implies -7 \leq 2n \implies n \geq -3,5 \implies n \geq -3.$$

O'ng tengsizlik:

$$6n + 7 < 4n + 4 \implies 2n < -3 \implies n < -1,5 \implies n \leq -2.$$

Demak $n \in \{-3; -2\}$, va mos ildizlar:

$$n = -3 : x = \frac{-6 + 1}{4} = -\frac{5}{4}, \quad n = -2 : x = \frac{-4 + 1}{4} = -\frac{3}{4}.$$

Tekshirish. $x = -\frac{5}{4}$: $3x + 1 = -\frac{15}{4} + 1 = -\frac{11}{4} = -2,75$, $[-2,75] = -3$; $2x - \frac{1}{2} = -\frac{5}{2} - \frac{1}{2} = -3$ ✓ $x = -\frac{3}{4}$: $3x + 1 = -\frac{5}{4} = -1,25$, $[-1,25] = -2$; $2x - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = -2$ ✓

Ildizlar yig'indisi:

$$-\frac{5}{4} - \frac{3}{4} = -2.$$

В уравнении $[3x + 1] = 2x - \frac{1}{2}$ левая часть — **целое число**, значит, и правая целая.

Обозначим $n = 2x - \frac{1}{2}$ (n целое). Тогда

$$x = \frac{n + \frac{1}{2}}{2} = \frac{2n + 1}{4}.$$

Запишем условие целой части. Равенство $[3x + 1] = n$ означает

$$n \leq 3x + 1 < n + 1.$$

Подставим x :

$$3x + 1 = \frac{3(2n + 1)}{4} + 1 = \frac{6n + 3 + 4}{4} = \frac{6n + 7}{4}.$$

Значит,

$$n \leq \frac{6n + 7}{4} < n + 1.$$

Левое неравенство:

$$4n \leq 6n + 7 \implies -7 \leq 2n \implies n \geq -3,5 \implies n \geq -3.$$

Правое неравенство:

$$6n + 7 < 4n + 4 \implies 2n < -3 \implies n < -1,5 \implies n \leq -2.$$

Итак, $n \in \{-3; -2\}$, и соответствующие корни:

$$n = -3: x = \frac{-6 + 1}{4} = -\frac{5}{4}, \quad n = -2: x = \frac{-4 + 1}{4} = -\frac{3}{4}.$$

Проверка. $x = -\frac{5}{4}$: $3x + 1 = -\frac{11}{4} = -2,75$, $[-2,75] = -3$; $2x - \frac{1}{2} = -3$ ✓ $x = -\frac{3}{4}$: $3x + 1 = -1,25$, $[-1,25] = -2$; $2x - \frac{1}{2} = -2$ ✓

Сумма корней:

$$-\frac{5}{4} - \frac{3}{4} = -2.$$

O'ZBEKCHA

Masala teskari tomondan qaraladi: ketma-ket to'rt xonali sonlar to'plami to'xtaydigan joy — bu **barcha raqamlari juft** bo'lgan son (unda toq raqam yo'q).

Demak savol: barcha raqamlari juft bo'lgan ikkita ketma-ket to'rt xonali son orasidagi **eng katta b'ishliq** qancha?

Barcha raqamlari juft bo'lgan to'rt xonali sonlar: birinchi raqam $\in \{2; 4; 6; 8\}$, qolgan uchasi $\in \{0; 2; 4; 6; 8\}$.

B'ishliqlarni tahlil qilamiz. Eng uzun b'ishliq minglar xonasi oshganda paydo bo'ladi. Masalan, barcha raqamlari juft bo'lgan eng katta «2 bilan boshlanadigan» son — 2888, keyingisi esa 4000:

$$2889, 2890, \dots, 3999.$$

Bu oraliqda

$$3999 - 2889 + 1 = 1111$$

ta son bor, va ularning **har birida** kamida bitta toq raqam mavjud ✓

Xuddi shunday b'ishliqlar: 6889...7999 va 8889...9999 — ham 1111 tadan.

Bundan uzunrog'i yo'q. Har qanday 1112 ta ketma-ket to'rt xonali son ichida minglar xonasi o'zgarmaydigan kamida bitta to'liq «yuzlik blok» bo'ladi, unda esa barcha raqamlari juft son albatta uchraydi (masalan, $\overline{d000}$ yoki $\overline{d200}$ ko'rinishidagilar).

Javob: 1111.

ПО-РУССКИ

Задача рассматривается «от противного»: набор идущих подряд четырёхзначных чисел обрывается на числе, **все цифры которого чётны** (в нём нет нечётной цифры).

Значит, вопрос такой: каков **наибольший промежуток** между двумя соседними четырёхзначными числами со всеми чётными цифрами?

Числа со всеми чётными цифрами: первая цифра $\in \{2; 4; 6; 8\}$, остальные три $\in \{0; 2; 4; 6; 8\}$.

Анализ промежутков. Самый длинный промежуток возникает при смене тысяч. Например, наибольшее такое число, начинающееся с 2, — это 2888, а следующее — 4000:

$$2889, 2890, \dots, 3999.$$

В этом промежутке

$$3999 - 2889 + 1 = 1111$$

чисел, и в **каждом** из них есть хотя бы одна нечётная цифра ✓

Такие же промежутки: 6889...7999 и 8889...9999 — тоже по 1111.

Длиннее не бывает. Среди любых 1112 подряд идущих четырёхзначных чисел найдётся полный «блок сотен» без смены тысяч, а в нём обязательно встретится число со всеми чётными цифрами (например, вида $\overline{d000}$ или $\overline{d200}$).

Ответ: 1111.